

시정사항

일련 번호 19생산건설 - 8

제 목 LNG 저장탱크 저부가열시스템(EBHS) 시운전비 산정 부적정

소관부서 ㉠㉠㉠㉠처

관계 부서

내 용

프로젝트처 ■■■■■■부는 ◎◎4지구 및 ▲▲기지 LNG 저장탱크 하부지반의 동결융기(Frost heaving)를 방지하고자 적용된 전기식 저부가열시스템공사 설계내역을 확정하는 설계관리 업무를 수행하였다.

아래 건설공사의 계약서 제7장(특기사항)에 따르면 전기식 저부가열시스템은 계약상대자가 조달하는 자재이며, 시운전의 일부항목은 자재공급 범위에 포함되어 있다.

따라서 시운전 비용을 산정할 때에는 자재공급범위에 포함되지 않은 현장 시험 항목에 대해서만 설계내역에 반영하여야 한다.

그런데 시운전비를 산정하면서 자재공급범위에 포함된 현장시험에 소요되는 비용을 반영하여 아래 표와 같이 시운전비가 과다 계상되었다.

【표 1】 LNG 저장탱크 저부가열시스템 시운전비 중복 계상 내역

[단위: 원, 부가세 포함]

계약명	시운전비	중복계상액	계약상대자
◎◎생산지지 3단계 2차 #21~23저장탱크 및 부대설비공사	26,774,088	8,924,696	(주)○○○건설
☐☐기지 저장탱크 및 부대설비공사	19,167,363	6,389,121	(주)VVVV건설

조치할 사항

- ① 〇〇〇〇처는 중복 계상된 시운전비 15,313,817원을 감액하시기 바랍니다.(시정)

[첨 부] 저부가열시스템 공사 시운전 비용 중복계상 세부 내역

가. ◎◎생산기지 3단계 2차 #21~23 저장탱크 및 부대설비 공사

계약 상대자	세부내역(시운전 내용)	중복 여부	소요 M/D
주○○○건설	1. 시스템 별 I/O 구성	중복	2
	2. PLC 연동 시퀀스 프로그래밍	중복	3
	3. PLC 연동 인터록 프로그래밍	중복	2
	4. 아날로그 루프 & PID 프로그래밍	중복	3
	5. FTMS 통신프로토콜 설계	중복	2
	6. 기본 그래프 제작	중복	2
	7. DB설계(구성정보,테이블/이력 설계)	중복	6
	8. HMI 연동 시스템 디자인	중복	2
	9. 알람 데이터베이스 구축	중복	8
	10. 온도 변화 트렌드 정의	중복	2
	11. 그래픽 애니메이션	중복	2
	12. 스크립트 프로그래밍	중복	2
	13. 알람 구성 및 리포트	중복	2
	14. 온도 차트(히스토리,실시간) 제작	중복	2
	15. 위치데이터 Calibration(TANK당 전체 140포인트 위치 보정) - Base Slab 광코어 인입구간 전수 위치 보정		5
	16. 온도 데이터 Calibration - Base Slab 광코어 인입구간 전수 온도 보정		5
	17. 데이터베이스 구축 - 위치 / 온도 Calibration 데이터 FTMS Database Mapping		4
	18. 알람 맵 데이터 작성		1
	19. 온도/ 위치 정확도 비교 시험 - FTMS 라인당 좌/우 각 3포인트 10개라인 비교 증 (총 60EA)		7
	20. 3D GUI 제작(광케이블 위치 표정 데이터 FTMS GUI 에 작화)		4
	21. FTMS - HMI 간 데이터 전송 시험 - 온도/위치/트렌드/알람 송출시 전송시간,정확도 시험 - 4가지 항목 각 1회씩 전송시간(0.1ms)이내도달 및 수치 정합성 판단		7
	22. FTMS - PLC 간 데이터 전송 시험 - 온도/알람 & RTD온도/위치 송출시 전송시간,정확도 시험 - 위치별 온도 25포인트, RTD 온도 27포인트 알람4(HH,H,L,LL) 송출 정합성 판단		7
	23. HMI - PLC 간 동작 연동 시험 - 그룹/써킷 별 제어 동작 상태 운전모드(Auto,SemiAuto>manual)제어권 연동 시험		13
	24. PLC - HMI 간 알람 연동 시험 - 상태알람(PLC,RTD,그룹/써킷별 차단기) 임의 발생 연동 시험		6
	25. HMI - DCS 간 알람 연동 시험 - 상태알람(PLC,RTD,그룹/써킷별 차단기) 임의 발생 연동 시험		6
	26. 트러블슈팅 / 현장 요청사항 반영		6
	27. FTMS - HMI - PLC 간 종합 제어상태 연동 시험 - 통신상태,제어현황,온도현황(FTMS/RTD),알람송출 시스템 간 종합 연동시험		6
	28. 발주처 입회 종합 시운전 시험 - FTMS - HMI - PLC 간 종합 제어상태 연동 시험 - FTMS 위치/온도 정확도 측정 시험		3
	총 계		120

※ 전체 시운전 비용(120M/D) 중 40M/D 가 중복 계상됨

나. 기지 저장탱크 및 부대설비 공사

계약 상대자	세부내역(시운전 내용)	중복 여부	소요 M/D
(주)VAV 건설	1. 시스템 별 I/O 구성	중복	2
	2. PLC 연동 시퀀스 프로그래밍	중복	2
	3. PLC 연동 인터록 프로그래밍	중복	2
	4. 아날로그 루프 & PID 프로그래밍	중복	2
	5. FTMS 통신프로토콜 설계	중복	1
	6. 기본 그래프 제작	중복	1
	7. DB설계(구성정보,테이블/이력 설계)	중복	4
	8. HMI 연동 시스템 디자인	중복	2
	9. 알람 데이터베이스 구축	중복	4
	10. 온도 변화 트렌드 정의	중복	2
	11. 그래픽 애니메이션	중복	1
	12. 스크립트 프로그래밍	중복	2
	13. 알람 구성 및 리포트	중복	2
	14. 온도 차트(히스토리,실시간) 제작	중복	1
	15. 위치데이터 Calibration(TANK당 전체 140포인트 위치 보정) - Base Slab 광코어 인입구간 전수 위치 보정		2
	16. 온도 데이터 Calibration - Base Slab 광코어 인입구간 전수 온도 보정		2
	17. 데이터베이스 구축 - 위치 / 온도 Calibration 데이터 FTMS Database Mapping		4
	18. 알람 맵 데이터 작성		1
	19. 온도/ 위치 정확도 비교 시험 - FTMS 라인당 좌/우 각 3포인트 10개라인 비교 증 (총 60EA)		3
	20. 3D GUI 제작(광케이블 위치 표정 데이터 FTMS GUI 에 작화)		2
	21. FTMS - HMI 간 데이터 전송 시험 - 온도/위치/트렌드/알람 송출시 전송시간,정확도 시험 - 4가지 항목 각 1회씩 전송시간(0.1ms)이내도달 및 수치 정합성 판단		3
	22. FTMS - PLC 간 데이터 전송 시험 - 온도/알람 & RTD온도/위치 송출시 전송시간,정확도 시험 - 위치별 온도 25포인트, RTD 온도 27포인트 알람4(HH,H,L,LL) 송출 정합성 판단		5
	23. HMI - PLC 간 동작 연동 시험 - 그룹/써킷 별 제어 동작 상태, 운전모드(Auto,SemiAuto>manual)제어권 연동 시험		10
	24. PLC - HMI 간 알람 연동 시험 - 상태알람(PLC,RTD,그룹/써킷별 차단기) 임의 발생 연동 시험		6
	25. HMI - DCS 간 알람 연동 시험 - 상태알람(PLC,RTD,그룹/써킷별 차단기) 임의 발생 연동 시험		6
	26. 트러블슈팅 / 현장 요청사항 반영		3
	27. FTMS - HMI - PLC 간 종합 제어상태 연동 시험 - 통신상태,제어현황,온도현황(FTMS/RTD),알람송출 시스템 간 종합 연동시험		6
	28. 발주처 입회 종합 시운전 시험 - FTMS - HMI - PLC 간 종합 제어상태 연동 시험 - FTMS 위치/온도 정확도 측정 시험		3
	총 계		84

※ 전체 시운전 비용(84M/D) 중 28M/D 가 중복 계상됨